

椰島字謎

題解



把顏色變成數字，用糾錯碼打敗搗蛋猴

弱弱的作法

想法

椰弟每個詢問都重複問三次。

因為搗蛋猴最多只能改一次，所以三次回饋中的多數一定是正確的。



第一次



第二次



第三次（被改）

代價：每個詢問都要花三倍次數。

好一點點的作法

想法

每個詢問先重複問兩遍就好；如果兩遍不一樣，再問第三遍。

- 兩遍相同 → 沒被動過手腳，直接採用。
- 兩遍不同 → 一定有一遍被改了，問第三遍用多數決。

平常只花兩倍，運氣不好才需要第三次。

還 OK 的作法

想法

椰弟就正常玩 **Wordle**，每個問題只問一次。

當阿椰發現自己的回答被改掉時，下一次回答無論如何都塗上全綠，象徵「出事了！」——椰弟看到全綠就知道上一回合作廢，再問一次。



全綠暗號：上一格被搗蛋猴改了！

聰明的作法

發現到：答案是**五個字母**的英文單字，每個字元有 **26** 種可能。

關鍵轉念

如果我們把每個字母都用三格顏色來表示……
那麼「顏色」就不只是回饋，而是一條傳訊的通道！

阿椰可以故意選擇顏色，把答案的「編號」一格一格地傳給椰弟。

三進位！

讓  灰 = 0、 黃 = 1、 綠 = 2，用三格表示一個字元
(0 ~ 26)。例如 apple：

$$a = 0 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$

$$p = 16 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 1 \\ \hline \end{array} = 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^0$$

Provably Optimal 作法

巧合？才不是

一開始給的單字表剛好有 **729** 個字，也就是 3^6 。
所以答案的編號只要 **6** 格三進位就裝得下！

0 2 1 2 0 1

但是……還是有可能被搗蛋猴搖掉一格



Error Correction Code (糾錯碼)

錯誤更正碼 (**ECC**) 是電腦科學家為了更正雜訊對訊號的干擾，所發明的技術。

搗蛋猴改掉一格顏色，就像通訊雜訊弄壞了一個位元。我們的目標：即使有一格被改，也能還原出原本的訊息。

Parity (同位檢查)

糾錯碼裡很常見的想法：把所有數字相加再取餘數 (**mod 3**)。

$$10120 \rightarrow \mathbf{1} \quad (1+0+1+2+0 = 4 \equiv 1)$$

$$21012 \rightarrow \mathbf{0} \quad (2+1+0+1+2 = 6 \equiv 0)$$

$$00011 \rightarrow \mathbf{2} \quad (0+0+0+1+1 = 2 \equiv 2)$$

算出這個檢查碼後，我們就能知道：這串訊息是不是被動過手腳。

一個保證修正的方法

假設要傳送的是一串長度 **6** 的顏色，表示三進位的答案編號。用兩行來傳：

第一行

照常傳前五個顏色。

第二行

- 第 1 格：第六個顏色。
- 第 2 格：前六個的 **Parity**（同位檢查）。
- 剩下三格：
 - 若第一行被改掉 → 放「哪一格被改」以及「原本是什麼顏色」。
 - 若第一行沒被改 → 三格全放第六個顏色。

補充：為什麼行得通？（漢明距離）

- 兩個碼字相差幾格，稱為漢明距離（**Hamming distance**）。
- 要能修正 t 個錯誤，任兩個合法碼字的距離必須 $\geq 2t + 1$ 。
- 搗蛋猴只改一格（ $t = 1$ ） $\Rightarrow$ 只要碼字兩兩距離 ≥ 3 就保證可救回。

本 repo 的小工具

`generate.py` / `generate.cpp` 正是用貪婪法搜尋「字母表大小 k 、長度 n 、最小距離 d 」的碼（例如 $k = 3, d = 3$ 的三進位單錯更正碼）。

祝椰子小隊順利登島！

